

Relatório de Progresso — Entrega 2 (Checkpoint)

Diagnóstico de Saúde Financeira para Pequenos Negócios · Introdução à Programação — UFCAT
Integrantes: Bryan Borges Faria, Vinícius Machado Borelli, Maurício Nimer Elias Filho, Caio Silvério Lopes |
Data: 07/07/2026

O que foi feito

- Definição do escopo revisado do projeto: substituímos o treinamento de um modelo de IA (fora do que já vimos na disciplina) pelo uso da API de um modelo de linguagem pronto (Claude, da Anthropic), que analisa os indicadores e faz o diagnóstico do mês.
- Módulo de entrada de dados (**dados.py**): leitura de CSV e digitação manual dos dados mensais (receita, custos, caixa, dívida), com validação de valores digitados.
- Módulo de cálculo (**analise.py**): cálculo de 4 indicadores financeiros (margem, peso do custo, liquidez, endividamento) a partir dos dados do mês — matemática pura, sem IA.
- Módulo de diagnóstico por IA (**ia_analise.py**): envia os indicadores calculados para a API da Claude, que responde a classificação (saúdável / atenção / risco), o fator crítico e um comentário, em formato estruturado (JSON) lido automaticamente pelo programa.
- Plano B automático: se não houver chave de API configurada, ou a chamada falhar, o programa usa uma classificação por regra simples como reserva, avisando isso na tela, sem travar.
- Cálculo de tendência simples entre meses consecutivos (regra dos 2 meses), sem uso de IA.
- Programa principal com menu de terminal, histórico salvo entre execuções e um CSV de exemplo para testes. Código testado nos três cenários (com IA, com falha de API e sem chave).

O que falta

- Interface gráfica em tkinter (versão atual roda em terminal/CLI).
- Configuração definitiva de uma chave de API para o comentário de IA funcionar sempre (hoje há um texto padrão alternativo quando não há chave).
- Validações extras no import de CSV e testes com dados reais de um negócio.
- Avaliação, junto ao professor, se vale a pena incluir um RAG como diferencial adicional.

Dificuldades encontradas

Conciliar o prazo desta entrega com provas e atividades de outras disciplinas foi uma das principais dificuldades da semana. Também tivemos dificuldade em ter clareza sobre o que exatamente deveria ser feito no projeto: o escopo original previa treinar um modelo de IA, e levamos um tempo para entender que isso estava fora do que já vimos na disciplina, e para decidir, em grupo, a forma correta de integrar a IA ao app (via API, analisando os indicadores calculados, em vez de treinar um modelo). Avaliamos também o risco de o app depender de internet/API na apresentação, por isso incluímos um plano B (regra simples) para não travar caso a chamada falhe.

Uso de ferramentas de IA neste trabalho

Usamos a Claude (Anthropic) como apoio para estruturar o projeto em módulos e revisar a lógica de código, discutindo em grupo as opções antes de decidir o caminho. Todo o código foi revisado e somos capazes de explicar cada trecho. Dentro do próprio app, a IA (também a Claude, via API) é usada em tempo de execução para analisar os indicadores financeiros e gerar o diagnóstico do mês — essa é uma funcionalidade do produto em si, não uma ferramenta usada para escrever o código.